脚本预习作业步骤：

准备工作：正确组装小车，确保云台摄像头，机械臂之间不会相互阻挡，各模块均能稳定工作，预习作业中在 URL 在前面加上[CAM99]以模拟实际

第一步：执行脚本配置语音：在预习作业中将拼音改为汉字以模拟实际配置，然后下发至 app。

第二步：初始舵机角度设置：要保证云台保持直立向前稍向下看，即在少看到地平线以上物体的前提下尽量往远处看，此处配置云台垂直舵机为 25 度，同时，让机械臂尽量贴向车体，重心垂直指向大臂舵机转轴，此处配置 1 号大臂舵机，2 号小臂舵机为 150 度。

第三步：基本动作设置：测试小车的前进、后退、左转、右转、停止的连贯动作。

第四步：云台摇头晃脑设置：用鼠标滚轮改变云台水平舵机的角度，确保其能在不超过舵机限度的情况下正常左右旋转以发现视野外的小球。

第五步：云台点头示意设置：用鼠标滚轮改变云台垂直舵机的角度，确保其能在不超过舵机限度的情况下正常上下旋转以发现垂直线上的小球。

第六步：友好握手设置：通过改变机械臂 4 个舵机的角度和执行时间，设计伸手、握手的动作。

第七步：蓝翔附体设置：通过改变机械臂 4 个舵机的角度和执行时间，设计抓球动作，确保机械臂能够准确抓取球体，计划先动小臂再动大臂以保持稳定。

第八步：循色设置：调整下方几个误差参数(越大越容易检测到)，也可以考虑手机补光，还可能需要调整扩展设置中的球体半径范围(minR、maxR)和正方度(立方度)和实心度的要求，确保 APP 黑框中能检测到小球。

第九步：循色找球参数设置：调整视野，将待抓取小球移动到视野中间，通过摄像头的监测，获取云台舵机角度和物体位置等参数，并进行调整。

最后执行脚本，小车通过摄像头获取的小球位置信息找球，确定小球位置后向小球靠近并通过事先设定的抓球动作抓取小球，最终实现自动化找球和抓球的功能。

动作指令舵机控制计划：

摇头晃脑

1、云台舵机左转(左顾)
2、云台舵机右转(右盼)
3、云台舵机左转(东张)
4、云台舵机右转(西望)
5、还原(我在哪里啊)

点头示意

1、云台舵机角度调小低头(思故乡)
2、云台舵机角度调大抬头(望明月)
3、云台舵机角度调小低头(我是谁)
4、云台舵机角度调大抬头
5、还原(我在这里啊)

友好握手

1、2 号舵机抬起
2、3 号舵机垂直
3、1 号舵机前伸
4、4 号舵机张爪(你好)
5、4 号舵机合爪

6、2 号舵机小角度低头(幸会幸会)
7、2 号舵机小角度抬起
8、2 号舵机小角度低头
9、2 号舵机小角度抬头(再见了你)
10、4 号舵机张爪
11、4 号舵机合爪
12、3 号舵机水平
13、还原

抓球动作

1、4 号舵机张开(开爪子)
2、1 号舵机往前(前伸)
3、2 号舵机微调至机械爪垂直地面(你好)
4、1 号舵机略往下(抓住)
5、4 号舵机合爪
6、1 号舵机抬起(举起)
7、2 号舵机抬起
8、1 号舵机抬起(得瑟一下)
9、2 号舵机往下
10、1 号舵机往下(放下吧)
11、2 号舵机微调至机械爪垂直地面
12、4 号舵机开爪
13、1、2 号舵机缓慢抬起
14、4 号舵机合爪
15、还原